

A transzformátor - Feladatlap

24. hét • Felépítés, működés és áttétel

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
A bemeneti tekercs a ____ tekercs.	
A kimeneti tekercs a ____ tekercs.	
A mágneses fluxust a ____ vezeti.	
A transzformátor ____ feszültséggel működik.	

2. Feladat - Párosítsd!

Fogalom	Jelentés
Primer	
Szekunder	
Vasmag	
Áttétel	
Feltranszformálás	

3. Feladat - Fel vagy le?

N_1	N_2	Működés	U_2 viszonya U_1 -hez
100	500		
500	100		
200	200		

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A transzformátor egyenfeszültséget alakít át folyamatos üzemben.		
A vasmag vezeti a mágneses fluxust.		
Több szekunder menet nagyobb kimeneti feszültséget ad.		
A transzformátor energiát termel.		

A transzformátor - Feladatlap

24. hét • Számítás és villamosenergia-elosztás

5. Feladat - Feszültségátvitel

Egy transzformátor primer menetszáma 1000, szekunder menetszáma 100. A primer feszültség 230 V. Számítsd ki az ideális szekunder feszültséget!

Adatok	Összefüggés	Behelyettesítés	Eredmény
$U_1=230\text{ V}; N_1=1000; N_2=100$			

6. Feladat - Menetszám meghatározása

Egy 230/24 V-os transzformátor primer tekercse 920 menetes. Számítsd ki a szekunder menetszámot!

Keresett	Átrendezés	Behelyettesítés	Eredmény
N_2			

7. Feladat - Rakd sorrendbe!

Sorszám	Elem
	230/400 V-os fogyasztói hálózat
	Erőművi generátor
	Nagyfeszültségű távvezeték
	Feltranszformáló állomás
	Elosztótranszformátor

8. Feladat - Miért nagyfeszültség?

Magyarázd el, miért csökken az átviteli veszteség, ha azonos teljesítményt nagyobb feszültségen és kisebb árammal továbbítunk!

9. Magyar mérnöki örökség

Nevezd meg a ZBD-hármas tagjait, és írd le találmányuk jelentőségét!